MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN UPS

PROYECTO:	
EQUIPO:	**Dragon Power Six 6 KVA**
CAPACIDAD:	**6.0 kVA**
FECHA:	**02/03/2026**

1. NORMAS DE SEGURIDAD

Con esta documentación, LBS le ofrece toda la información necesaria sobre la correcta instalación del UPS.Antes de instalar o manejar el UPS lea esta GUÍA, asimismo recomendamos que lo guarde para una futura consulta.

Solo el personal instruido y autorizado debe llevar a cabo la puesta en marcha, uso y mantenimiento del UPS.

IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD

- Mover el UPS en posición vertical en su embalaje original hasta su destino final.
- Para levantar los armarios, usar una carretilla elevadora o cintas apropiadas.
- Comprobar la suficiente capacidad del suelo y del ascensor.
- Comprobar la integridad del equipo cuidadosamente.
- Si observa algún daño, no instalar o arrancar el UPS y contactar con el Centro de Servicio más cercano inmediatamente.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el UPS en un lugar seco, la temperatura debe estar entre -25 C y +30 C.
Si la unidad está almacenada por un período mayor a 3 meses, la batería debe recargarse periódicamente (el tiempo depende de la temperatura del almacén).

INSTALACIÓN

La conexión de alimentación del UPS y salida hacia la carga, debe ser realizada como más adelante se indica por un técnico electricista calificado.

La puesta en marcha debe ser realizada por personal adecuadamente entrenado por LBS.

Si se han quitado los paneles del armario, al momento de colocarlos comprobar que todas las puestas a tierra o conexiones de tierra esten correctamente conectadas.

CORRIENTES DE DESCARGA A TIERRA

- La conexión a tierra es fundamental antes de conectar la tensión de entrada.
- No instalar el UPS en un ambiente húmedo o cerca de agua.
- No derramar líquidos o dejar objetos extraños dentro del UPS.
- La unidad debe ser colocada en un área bien ventilada; la temperatura ambiente no debe exceder los 25 °C.
- Un tiempo de vida óptimo de la batería solo se obtiene si la temperatura no excede 25 °C.
- Es importante que el aire se pueda mover libremente a través de la unidad.
- No bloquear las rejillas de ventilación.
- Evitar ubicaciones en exposición al sol y fuentes de calor.

2. DATOS DEL SITIO DE INSTALACIÓN

Cliente:		Configuración:	**3 Fases + N + Tierra**
Sucursal / Proyecto:		Longitud Circuito:	**0 metros**
Capacidad UPS:	**6.0 kVA**		
Voltaje de Operación:	**220 VCA**		

3. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Para la puesta en marcha deben existir las condiciones eléctricas adecuadas. Utilizar conductores de cobre, aislamiento tipo THHN/THWN-2 a 75 °C / 90 °C. Dimensionamiento basado estrictamente en la NOM-001-SEDE-2012.

3.1 Protecciones Eléctricas

ELEMENTO / PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	DETALLE NOM
Corriente de Diseño (+25%)	**20.0 Amperes**	Base: 0.0 A (In)
Protección Principal (Breaker)	**32.0 Amperes**	Termomagnético 3 Polos

3.2 Dimensionamiento de Conductores

CONDUCTOR	CALIBRE SUGERIDO	TIPO MATERIAL
Fases (L1, L2, L3)	**2 AWG/kcmil**	Cobre THHN/THWN-2
Neutro (N)	**2 AWG/kcmil**	Cobre (No reducir)
Tierra Física (GND/PE)	**02 AWG**	Cobre Desnudo / Verde

3.3 Análisis de Ingeniería y Validación

A) Caída de Tensión:

El cálculo arroja una caída de tensión de 2.0%.

Este valor es ÓPTIMO y se encuentra dentro de los límites recomendados por la norma (<3%), asegurando que el equipo y la carga operarán con un voltaje adecuado.

B) Ampacidad del Conductor:

El conductor seleccionado (calibre 2 AWG) tiene una ampacidad real de 43.0 A, considerando factores de agrupamiento y temperatura.

Esta capacidad es SUFICIENTE para la corriente de diseño de 20.0 A, garantizando una operación segura y sin sobrecalentamiento del cableado.

NOTA IMPORTANTE: 21

3. BANCO DE BATERÍAS

BATERÍA SELECCIONADA

MODELO / FABRICANTE	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD
LBS12-100 / S/D	**12.0 V**	S/D Ah

CONFIGURACIÓN CALCULADA

PARÁMETRO	VALOR	DESCRIPCIÓN
Tiempo de Respaldo Calculado	**45.0 min**	Objetivo: 5.0 min
Total de Baterías	**234.0 pzas**	23.0 arreglo(s) en paralelo
Baterías por Arreglo	**2.0 pzas**	En serie para alcanzar el voltaje DC del UPS

4. CONEXIÓN DE BATERÍAS

Fotografía de referencia que ilustra la conexión física del banco de baterías al sistema UPS, mostrando terminales, cableado DC y polaridad correcta.

[FOTOGRAFÍA: CONEXIÓN DE BATERÍAS]

5. DISPOSICIÓN Y NOTAS DEL ESPACIO DE INSTALACIÓN

Nota: Tenga en cuenta que, para facilitar la operación y el mantenimiento, el espacio en la parte delantera y trasera del gabinete debe dejarse al menos 800 mm y 800 mm respectivamente al instalar el gabinete.

Esquema de Espacios Mínimos:

[IMAGEN NOTAS 1]

6. DIAGRAMA DE CONEXIÓN SUGERIDO

Los diagramas siguientes muestran la configuración eléctrica recomendada para la instalación del sistema UPS, incluyendo el diagrama unifilar de corriente alterna (AC) y el esquema de conexión del banco de baterías (DC).

4.1 Diagrama Unifilar AC:

Representa la arquitectura eléctrica de alimentación AC del UPS, mostrando protecciones, conductores y conexiones principales.

4.2 Diagrama de Conexión de Baterías DC:

Muestra la configuración del banco de baterías en serie/paralelo, incluyendo el interruptor de protección DC y las conexiones al UPS.

En el siguiente diagrama se muestra la manera recomendada de conexión de baterías en serie así como la conexión del interruptor de DC.

7. TIPO DE VENTILACIÓN DEL SISTEMA

No se ha especificado el tipo de ventilación para este equipo.

8. DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS

La siguiente imagen muestra la distribución física recomendada de los equipos en el sitio de instalación, incluyendo el UPS, banco de baterías, y espacios de ventilación requeridos.